

叶超. 2024. 地理学中自然与人文耦合的挑战与前景. 热带地理, 44 (1): 28-31.

Ye Chao. 2024. Challenges and Prospects of Coupling Physical and Human Geography. Tropical Geography, 44 (1): 28-31.

地理学中自然与人文耦合的挑战与前景

叶超

(华东师范大学地理科学学院, 上海 200241)

摘要: 进入人类世以来, 随着重大自然与社会问题的涌现, 作为一门典型的交叉学科, 地理学面临着前所未有的挑战与机遇。地理学研究的是复杂交织的人地关系问题, 所以需要先在内部摒除二元论的偏见, 实现自然(包括GIS)与人文的耦合。对中国地理学而言, 自然与人文耦合的关键或难点在于方法论。应对挑战, 地理学共同体应该鼓励面向重大问题的、多元化的交叉研究, 促进数据、技术与社会的融合, 共创治理科学新范式, 逐步改变重理轻文的学科评价导向。在全球可持续发展的大背景下, 地理学内部的交叉融合以及地理学与其他学科的交叉合作至关重要, 人文与自然的耦合是地理学应该始终坚持的方向。

关键词: 二元论; 人地耦合; 方法论; 可持续发展; 治理; 自然地理学; 人文地理学

中图分类号: K90-0

文献标志码: A

文章编号: 1001-5221(2024)01-0028-04

DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003805

1 地理学中自然与人文耦合的挑战

在地理学中, 自然地理与人文地理的关系一直是争论不休的话题 (Kesteloot and Bagnoli, 2021)。倡导二者是对立关系的论调被视为二元论。二元论的形成既有特定的时代和社会根源, 也与不同地理学家对地理学学科属性和身份认知的偏差有关。在地理学思想演化的进程中, 自然与人文、区域与系统等二元论其实已被否定和抛弃 (叶超等, 2012)。但在现实中, 二元论仍然存在, 在有些情境下甚至愈演愈烈。随着技术和社会的快速发展, 地理信息系统 (GIS) 或信息地理学发展壮大, 现今地理学已形成了自然、人文与信息地理三足鼎立的态势, 但三者之间的关系也趋于复杂。一般而言, 自然地理属于自然科学; 人文地理研究相对复杂, 它可以运用自然科学的方法, 但就其内容来讲主要涉及社会科学, 同时与人文科学交叉; 而信息地理学则有明显的技术主导特征。在不同的学术和社会环境中, 学科属性问题也经常引发争议。但是, 无论从科学发展的大趋势还是现实问题的复杂性来看, 学科之间的交叉融合都是必由之路。面对复杂缠绕的

人地关系问题, 地理学内部则更需要摒弃偏见, 先实现自然(包括GIS)与人文的耦合。克服二元论非朝夕之功, 虽然存在巨大的挑战, 但是自然与人文的耦合前景仍然值得期待。

1.1 自然与人文的方法论交叉面临挑战

进入人类世以后, 自然和人文问题愈发交织在一起, 人文或社会要素对自然界的影响越来越大 (Crutzen and Stoermer, 2000; Ellis, 2018)。传统的自然地理问题如气候变化、海平面上升、洪涝灾害等, 都受到明显的人为因素影响, 而且自然现象引发的社会后果或效应也变得更加显著。如在环境污染和碳排放方面, $PM_{2.5}$ 导致环境污染等问题, 涉及到自然环境变化和人为活动, 后者甚至是主要影响因素 (Yang et al., 2018)。人地关系变得越来越复杂, 仅仅依靠单一学科无法解决现有问题, 必然需要自然与人文的耦合研究。在方法论层面, 自计量革命后, 人文地理和自然地理都广泛采用计量方法。但计量方法或实证主义的方法论并非地理学发展的万能钥匙, 因为现实问题无法被数学模型完全和精准刻画 (叶超等, 2012), 所以主流地理学在

收稿日期: 2023-12-14; 修回日期: 2023-12-27

基金项目: 中央高校基本科研业务费项目 (2021QKT001)

作者简介: 叶超 (1978—), 男, 甘肃武威人, 教授, 博士生导师, 研究方向为城镇化与城乡治理、地理学思想与方法、文化地理与持续科学, (E-mail) yeover@163.com。

20 世纪 70 年代后走向了多元主义方法论。中国与欧美国家在地理学思想与方法论发展上存在很大差距（叶超等，2010）。目前的中国地理学仍以实证主义为主导，强调对客观事实的观察、量化分析和建模，中国地理学期刊发表的文章大部分也是以实证主义为导向，结构主义、人文主义和后现代主义等范式或方法论的探讨缺乏，系统性的论著则更为缺乏，用思想贫乏形容亦不为过。在变动的社会现实问题和哲学思潮驱动之下，西方人文地理学范式和方法更为多元，除了传统的结构主义、人文主义和后现代主义地理学，后结构、新经济地理、关系地理学、超越人类的地理学等思潮也不断涌现。尽管国内自然、人文与信息地理的同行在大学经常是在一个学院内，但在方法论上存在分歧甚至偏见，导致缺乏交融。相比而言，国际学术界更倡导和注重自然、人文与技术的综合研究，采用更多元的方法论理解地球系统与人类活动的相互影响。中国地理学在方法论层面需要更多地面向重大理论或现实问题的多元化、跨学科的探索和研究。实现自然与人文的平衡与协调发展至关重要，否则，三大支柱任何一个受损都将危及整个地理学大厦。

1.2 数据、技术与社会的融合面临挑战

在地理研究中，尽管自然地理学和人文地理学使用不同类型的数据和方法，但大数据时代的趋势是整合遥感、地理信息系统、社会调查等多源数据和方法，并采用人工智能（AI）、机器学习等先进技术手段进行综合分析。智能化使传统的地理方法和技术不得不革新，人文地理中涉及到许多不可量化的因素，例如文化、历史、社会价值观等，在数据层面存在缺失、不连续、更新不及时、数据限制等问题，也是自然与人文耦合的一大挑战（Li et al., 2023）。此外，如何建立自然与人文领域之间的有机链接也是一个问题。在面对和处理自然灾害如洪涝灾害时，数据、技术及社会决策的交融就显得尤为关键。例如，在 2021 年 7 月 20 日河南郑州的洪涝灾害中，虽然气象局已经预报了降雨量将超过 100 mm，但发出的预警没有引起足够重视，加之实际降雨量超过 200 mm，以及对灾害的应急治理机制缺乏，导致一系列灾难性后果的发生，这一事件也凸显出数据、技术和社会治理融合方面的短板。新兴技术的发展提供了更强大的数据处理和预测能力，AI 可以根据历史数据进行机器学习，超越传统天气预报的准确度，并被采用到天气预报中（Lam et al., 2023）。大数据和技术的整合必须被考虑，并

与人文社会因素紧密结合起来。如洪涝灾害不仅涉及科学的气象预报预警问题，还涉及到治理能力和公众、企业等多元主体的社会响应，综合性知识和方法论的缺失易导致治理陷入困境（罗桑等，2023）。在应对突发性灾害时，如洪水和极端降雨等，一张集成自然与社会信息的实时数字地图在灾害治理和救援方面具有至关重要的作用。数据、技术、社会或人文等方面需要更深入的交叉融合，以提高治理效能。如何有效地整合数据、技术与社会信息，使其能够更好地服务于社会治理和灾害预防，涉及到地理学与多个领域的协同合作，需要在技术、社会科学和自然科学之间建立更为紧密的链接。

1.3 地理与治理的交融面临挑战

地理学在决策中发挥着重要作用（傅伯杰，2017）。决策受到多方面因素的影响，包括动机、情感、价值观、文化、政策等（Li et al., 2023）。这一过程涉及个体、社会和自然环境的复杂相互作用，有时很难量化。但决策行为只是治理的一环，整体的治理需要跨多个学科领域，如政治学、经济学、管理学、生态学与环境科学等，实现自然与人文的耦合研究（Ye et al., 2022）。对地理学这门具有学术性和经世致用双重特性的学科而言，超越学科界限，打破传统的学科壁垒不仅是为了学术本身，更是为了积极参与并提升治理能力。治理过程涉及到许多难以量化的因素，而人文地理在解释那些难以量化的部分上发挥着关键作用。媒体宣传、信息来源对治理产生重要影响，个体行为在很大程度上受到教育、文化以及环境等多种因素影响。面对前所未有的治理难题，地理学如何有效参与治理并发展出治理的新范式，是学术和实践层面迫切需要应对的重大挑战。为了更好地应对这一挑战，需要在自然和人文之间建立更为紧密的联系，超越学科界限，进行跨学科的交流 and 融合。一个经典的例子是，在模拟气候政策对气候变化的影响时，采用社会-气候模型，将人文社会因素纳入模型，涉及心理学、经济学、社会学、法律、政治学和工程学等多学科，充分体现了人文与自然的耦合（Moore et al., 2022）。

1.4 学科评价上重理轻文的挑战

国内目前还是理科主导的评价体系，人文地理学在学科认同、科研经费、人才选拔等方面处于很大的弱势地位。尽管人文地理在解决社会经济发展

问题中具有优势且贡献甚多,但在当前的评价机制下,人文地理面临着极大的发展困境。因为学科差异,即使付出更多努力,人文地理学者也难以企及自然科学评价体系下发表 *Nature*、*Science* 及获得国家科技奖等流行的“卓越”或“一流”标准,致使学科地位也陷入恶性循环。在无法改变或扭转现行评价机制的情况下,应对和解决这一难题的关键在于地理学共同体内部或大学应有一个平衡协调机制或策略,转向一个更多元、包容的科学范式。正如前文所述,自然、人文与信息三大子学科任何一个出现短板,损伤的都将是整体学科,而只有三者形成地理学的合力,才能面对地理学与其他学科的严酷竞争。一个没有人文内容的地理学是缺失的,一个人文薄弱的地理学是短腿的。自然地理学家也认为,自然地理与人文地理的交叉衍生了很多新的学科(陈发虎等, 2021),即使自然地理领域也需要超越传统的学科边界进行与人文地理的交叉融合(傅伯杰, 2017; 2018)。人文地理的作用不仅体现在对政府规划和决策的影响,还涉及社会层面,比如关注并研究社会的低收入人群、边缘及弱势群体等,通过参与社会治理,人文地理也为社会发展做出了更多贡献。所以,面对现实,人文地理学者一方面需要有清晰冷静的判断和更务实的态度才能获得生存发展的一席之地,更主动地与自然地理、信息地理的同行进行交流、对话和合作,才能尽可能地消除学科偏见和发展阻力;另一方面,除了地理学的属性定位之外,人文地理学还是一门社会科学或人文学科,这就要求人文地理学者坚守人文与社会关切的价值立场,通过持续地工作消弭人文地理学与社会大众的距离。偏执于讨论地理学或人文地理到底属于哪一类学科其实没有必要,因为交叉学科的天然属性规定了它的兼容性。对于地理学而言,最重要的是如何以一个自然与人文耦合为核心的强大学科身份出现,更好地服务于世界、国家与社会发展,那么,在激烈的学科竞争中,地理学将始终占据重要地位(熊巨华等, 2022)。否则,正如木桶原理所揭示的,脆弱的短板发展下去会导致整体的坍塌。

2 自然与人文耦合的前景

随着可持续发展成为全球共识,自然与人文的耦合必然成为全球可持续发展的关键。空气污染、核辐射、海洋污染需要全球协同治理,人类活动对自然环境的影响涉及到资源分配、环境正义等问

题,自然与人文问题在现实中已然不可分割。自然与人文的耦合需要全球化的视野(Kesteloot and Bagnoli, 2021),也需要更关注社会和治理。技术、信息与人文的融合,是自然与人文耦合的重要体现,其核心在于整合大数据、规划政策、智能化技术与地理学思想,为自然与人文的耦合提供新的方案或模式。比如,大数据和云计算等技术为自然与人文的耦合研究提供了强大支持,基于机器学习开发的 GraphCast 天气预报模型,可在 60 s 内生成 10 d 内的天气预报,优于世界上最准确的天气预报系统(Lam et al., 2023)。这种技术的应用不仅提高了预测的准确性,也为政府及个人决策提供了更可靠的依据。技术的应用还缩小了自然与人文之间的隔阂。通过数字化手段,可以更全面地收集、整理和分析各种信息,包括自然环境和社会人文要素数据,为跨学科的研究提供了便利,促使自然地理学与人文地理学更加紧密地合作。在治理实践中,需要综合自然、人文与技术的专业人士或决策者,地理学是培养这类人才的最佳学科。自然、技术与人文的交叉融合不仅拓展了地理研究的广度和深度,也贴近了社会问题与需求。培养具备该种综合素养的人才,是未来地理学的主导方向,因此要更加重视和倡导人文与自然的耦合。

地理学的发展需要在自然、人文和技术 3 个方面形成良性互动和学术合力,竭力避免偏见乃至歧视。面向现实问题,在全球可持续发展的大命题和大背景下,地理学与其他学科的交叉与合作也至关重要。全球变化中出现的极端气候、自然灾害等重大问题,更加需要地理学与其他相关科学的协同工作,人文与自然的耦合是始终应该坚持的方向。打破与消除自然和人文的二元论并非易事,但面对迫在眉睫的重大现实问题及激烈的学科竞争,地理学别无选择。

参考文献 (References):

- Crutzen P J and Stoermer E F. 2000. The Anthropocene. *IGBP Global Change Newsletter*, 41: 17-18.
- 陈发虎, 李新, 吴绍洪, 樊杰, 熊巨华, 张国友. 2021. 中国地理科学学科体系浅析. *地理学报*, 76 (9): 2069-2073. [Chen Fahu, Li Xin, Wu Shaohong, Fan Jie, Xiong Juhua, and Zhang Guoyou. 2021. A Brief Analysis of the Discipline System of Chinese Geographic Science. *Acta Geographica Sinica*, 76(9): 2069-2073.]
- Ellis E. 2018. *Anthropocene: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

- 傅伯杰. 2017. 地理学：从知识、科学到决策. 地理学报, 72 (11): 1923-1932. [Fu Bojie. 2017. Geography: From Knowledge, Science to Decision-Making. *Acta Geographica Sinica*, 72(11): 1923-1932.]
- 傅伯杰. 2018. 新时代然地理学发展的思考. 地理科学进展, 37 (1): 1-7. [Fu Bojie. 2018. Reflection on the Development of Human Geography in the New Era. *Progress in Geography*, 37 (1): 1-7.]
- Kesteloot C and Bagnoli L. 2021. Human and Physical Geography: Can We Learn Something from the History of Their Relations? *BELGEO*, (4): 1-20.
- Lam R, Sanchez-Gonzalez A, Willson M, Wirnsberger P, Fortunato M, Alet F, Ravuri S, Ewalds T, Eaton-Rosen Z, Hu W, Merosé A, Hoyer S, Holland G, Vinyals O, Stott J, Pertel A, Mohamed S, and Battaglia P. 2023. Learning Skillful Medium-Range Global Weather Forecasting. *Science*, 382(6677): 1416-1421.
- Li Y, Sang S, Mote S, Rivas J, and Kalnay E. 2023. Challenges and Opportunities for Modeling Coupled Human and Natural Systems. *National Science Review*, 10(7): nwad054. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwad054>.
- 罗桑, 叶超. 2023. 面向治理的地理学发展刍议. 地理学报, 78 (1): 241-255. [Luo Shen and Ye Chao. 2023. Reflection on the Development of Geography for Governance. *Acta Geographica Sinica*, 78(1): 241-255.]
- Moore F C, Lacasse K, Mach K J, Shin Y A, Gross L J, and Beckage B. 2022. Determinants of Emissions Pathways in the Coupled Climate-Social System. *Nature*, 603(7899): 103-111.
- 熊巨华, 高阳, 吴浩, 孙维君, 刘小茜, 刘建宝, 杨刚, 张中浩, 毛德华. 2022. 国家自然科学基金视角下地理科学融合发展路径探索. 地理学报, 77 (8): 1839-1850. [Xiong Juhua, Gao Yang, Wu Hao, Sun Weijun, Liu Xiaoqian, Liu Jianbao, Yang Gang, Zhang Zhonghao, and Mao Dehua. 2022. Exploring the Integrative Development Paths of Geographic Sciences from the Perspective of National Natural Science Foundation of China. *Acta Geographica Sinica*, 77(8): 1839-1850.]
- Yang D, Ye C, Wang X, Lu D, Xu J, and Yang H. 2018. Global Distribution and Evolvement of Urbanization and PM_{2.5} (1998–2015). *Atmospheric Environment*, 182: 171-178.
- Ye C, Chen M, Chen R, and Liao C. 2022. Rural-Urban Governance toward Sustainable Development Goals. *Journal of Geographical Sciences*, (7): 1405-1408.
- 叶超, 蔡运龙. 2010. 地理学方法论演变与价值判断. 地理研究, 29 (5): 947-958. [Ye Chao and Cai Yunlong. 2010. The Geographical Methodology between Subjectivity and Objectivity. *Geographical Research*, 29(5): 947-958.]
- 叶超, 蔡运龙. 2012. 区域地理与系统地理二元论的演变及其透析. 地理研究, 31 (5): 771-781. [Ye Chao and Cai Yunlong. 2012. Evolution and Analysis of the Binary Opposition between Regional Geography and Systematic Geography. *Geographical Research*, 31(5): 771-781.]

Challenges and Prospects of Coupling Physical and Human Geography

Ye Chao

(School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract: Major natural and social problems have emerged since the onset of the Anthropocene because of which geography, as a typical interdisciplinary field, has faced unprecedented challenges and opportunities. Given its focus on the complex human-nature relationship, it is necessary to overcome the dualism bias between physical and human geography and prioritize the study of coupling human-nature relationship within the discipline. In the context of Chinese geography, the key and the biggest difficulty of such coupling lies in the methodology used. To solve these major problems, the geographical community should encourage participation in diversified interdisciplinary research and promote the integration of data, technology, and society to bring about a new paradigm of governance science. This shift entails a gradual departure from the prevailing disciplinary evaluation orientation that tends to prioritize physical sciences over social sciences and humanities. Coupling physical and human geography and collaboration between geography and other disciplines are necessary to overcome the common global sustainable development issues.

Keywords: dualism; coupling human-nature relations; methodology; sustainable development; governance; physical geography; human geography